

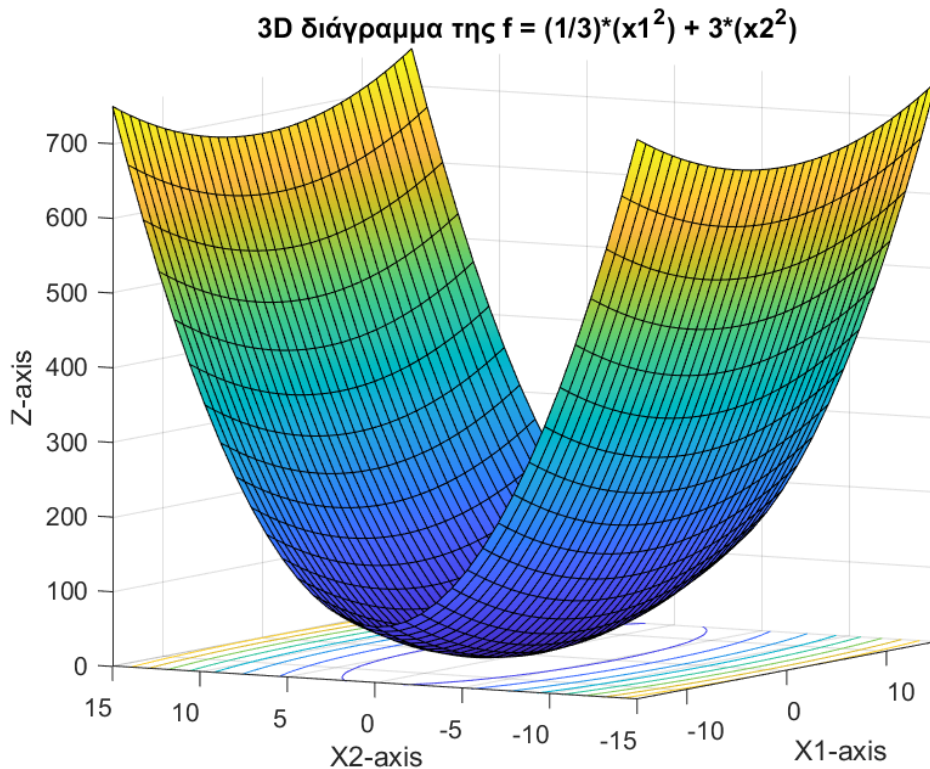
3η Εργαστηριακή Άσκηση

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Με την εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή σε μια δοσμένη συνάρτηση f πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Η συνάρτηση είναι η

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f_x = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2 \quad x = [x_1 \ x_2]^T$$

Για να πάρουμε μια γενική εικόνα της συνάρτησης σχεδιάζουμε τη τρισδιάστατη μορφή της χρησιμοποιώντας τον κώδικα του αρχείου function_plot.m



Παρατηρούμε πως το γεωμετρικό της σχήμα είναι ένα ελλειπτικό παραβολοειδές που εμφανίζει ελάχιστο στο $(0,0)$.

- **Θέμα 1**

Στο 1^ο Θέμα της 3^{ης} εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της μέγιστης καθόδου που υλοποιήθηκε στην 2^η εργασία.

Το ε θα είναι σταθερό και ίσο με $\varepsilon = 0.001$ ενώ το βήμα γ_k θα πάρει τις τιμές :

- i. $\gamma_k = 0.1$
- ii. $\gamma_k = 0.3$
- iii. $\gamma_k = 3$
- iv. $\gamma_k = 5$

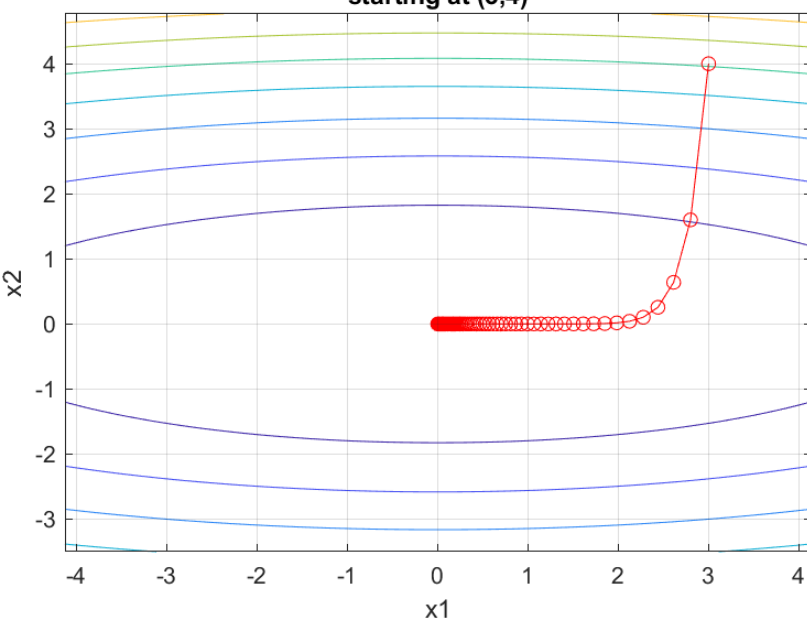
Το αρχικό σημείο εκκίνησης είναι ελεύθερης επιλογής και διαφορετικό του $(0,0)$. Επιλέγεται έτσι το σημείο $(3,4)$.

Τα αρχεία matlab που αντιστοιχούν σε αυτή την μέθοδο είναι:

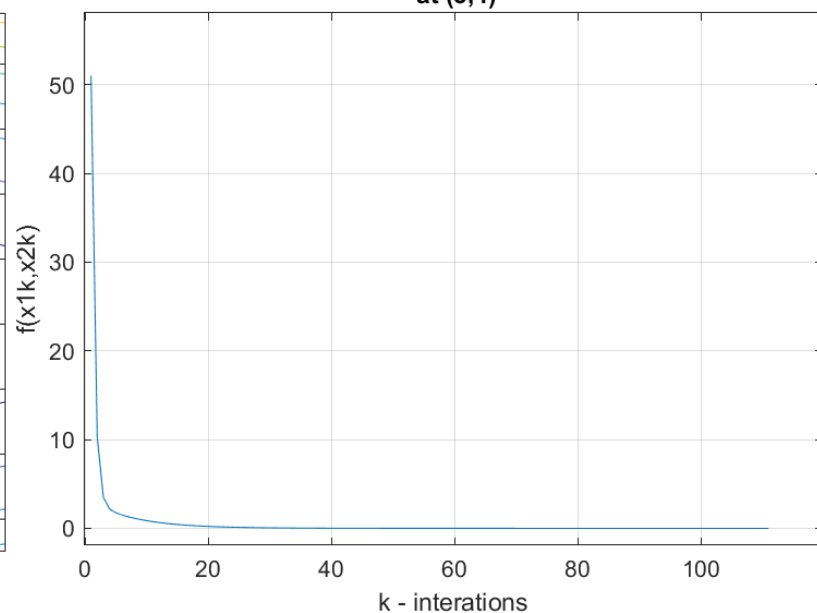
- steepest_descent.m
- steepest_descent_plot.m

- i. Για $\gamma_k = 0.1$:

**Steepest Descent method
for constant $g = 0.1$
starting at $(3,4)$**



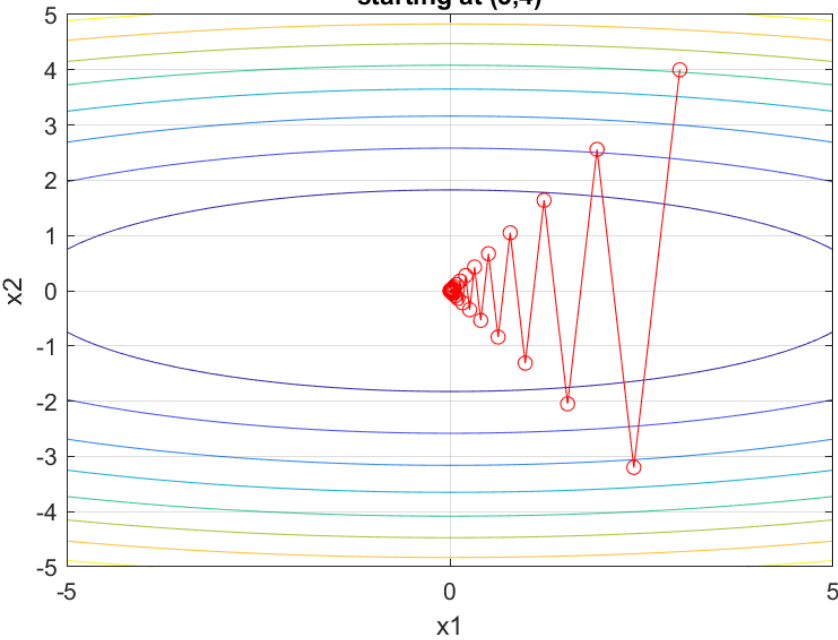
**Value of function f
for constant $g = 0.1$
at $(3,4)$**



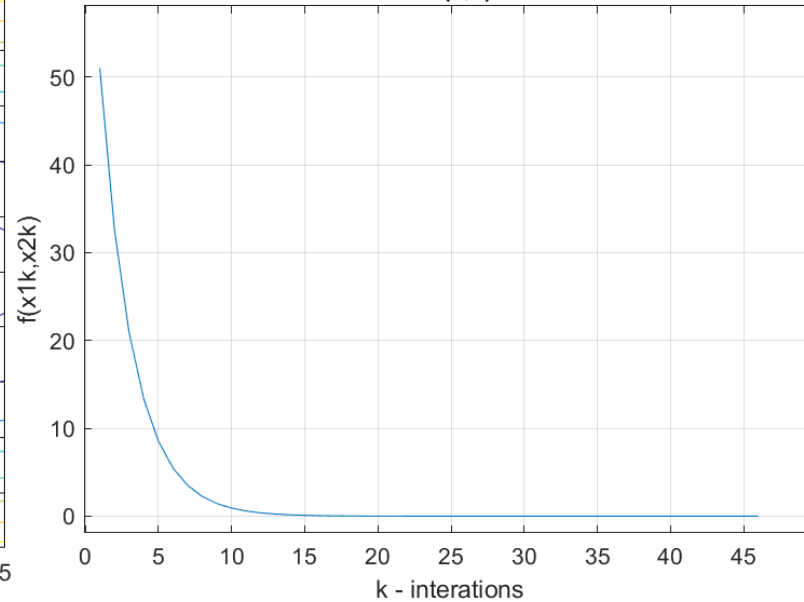
Παρατηρούμε πως η μέθοδος συγκλίνει στο ελάχιστο με μεγάλη ακρίβεια μετά από 111 επαναλήψεις, χωρίς ταλαντώσεις.

ii. Για $\gamma_k = 0.3$:

**Steepest Descent method
for constant $g = 0.3$
starting at (3,4)**



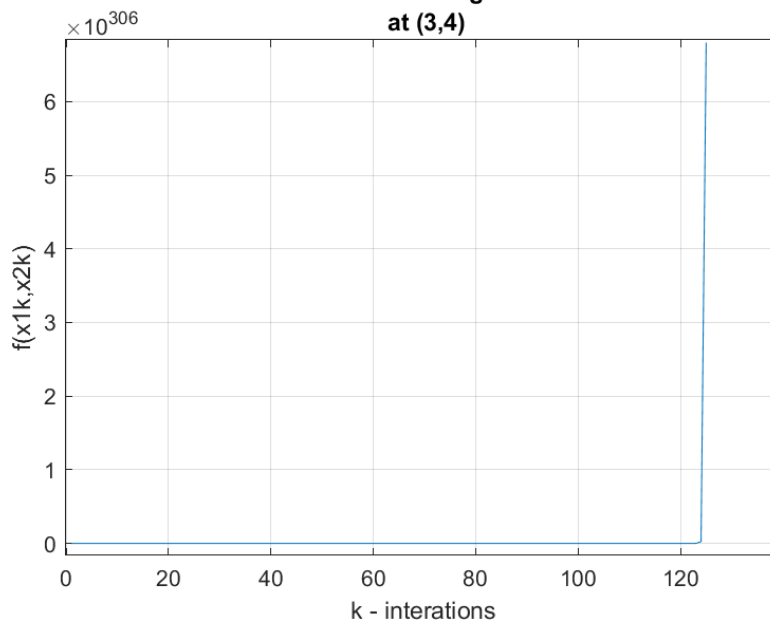
**Value of function f
for constant $g = 0.3$
at (3,4)**



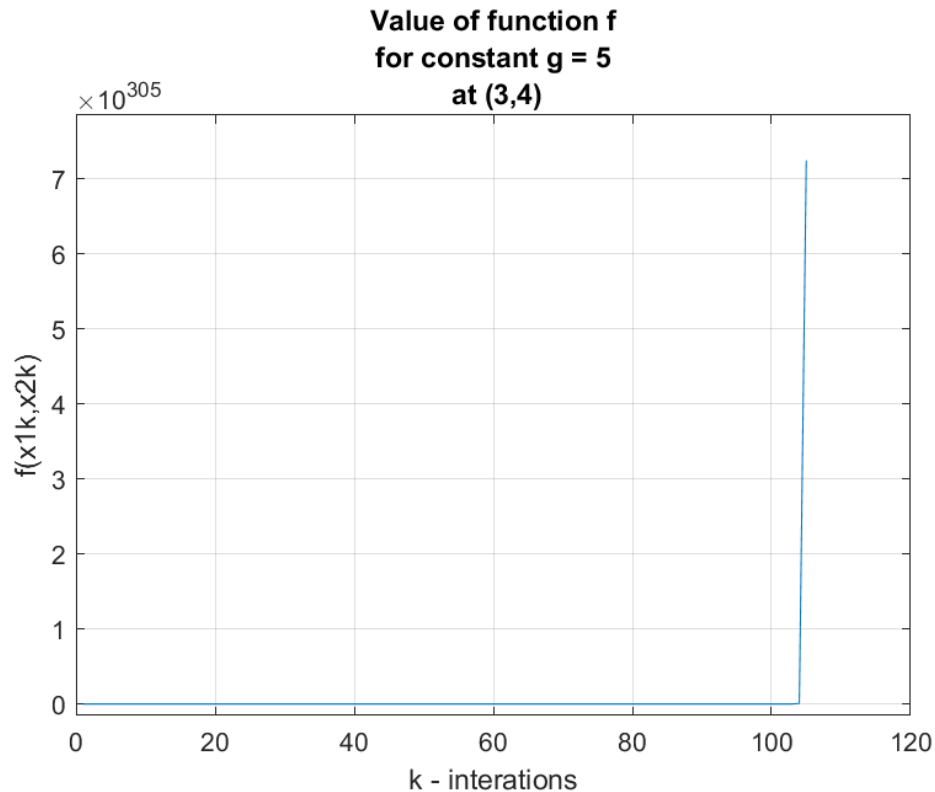
Παρατηρούμε πως για $\gamma_k = 0.3$, η μέθοδος συγκλίνει στο ελάχιστο μετά από 45 επαναλήψεις, με σχήμα ζικ – ζακ.

iii) Για $\gamma_k = 3$

**Value of function f
for constant $g = 3$
at (3,4)**



iv) Για $\gamma_k = 5$



Για $\gamma_k = 3$ και $\gamma_k = 5$ παρατηρούμαι πως η f παρουσιάζει εκθετική αύξηση και η μέθοδος δεν πλησιάζει καθόλου το ελάχιστο.

Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τα συμπεράσματα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα αποδείξουμε με μαθηματική αυστηρότητα.

~ Αρχικά θα υπολογίσουμε το gradient της συνάρτησης

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix} \quad \text{άρα} \quad \nabla f(x_{1k}, x_{2k}) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_{1k} \\ 6x_{2k} \end{bmatrix}$$

Άρα σύμφωνα με την μέθοδο της μέγιστης καθόδου:

$$\begin{bmatrix} x_{1(k+1)} \\ x_{2(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k * \nabla f(x_{1k}, x_{2k}) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_{1(k+1)} \\ x_{2(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_{1k} \\ 6x_{2k} \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x_{1(k+1)} = x_{1k} - \gamma_k * \frac{2}{3}x_{1k} \\ x_{2(k+1)} = x_{2k} - \gamma_k * 6x_{2k} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{1(k+1)} = (1 - \frac{2}{3}\gamma_k)x_{1k} \\ x_{2(k+1)} = (1 - 6\gamma_k)x_{2k} \end{cases}$$

Όπως είδαμε η συνάρτηση παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο $(x_1^*, x_2^*) = (0,0)$ άρα στόχος μας είναι η σύγκλιση της συνάρτησης στο σημείο $(0,0)$ όταν οι

επαναλήψεις τείνουν στο άπειρο. Για να το πετύχουμε αυτό οι δύο παραπάνω σχέσεις πρέπει να συγκλίνουν:

$$\begin{cases} \left|1 - \frac{2}{3} \gamma_k\right| < 1 \\ \left|1 - 6\gamma_k\right| < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < \gamma_k < 3 \\ 0 < \gamma_k < \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow 0 < \gamma_k < \frac{1}{3}$$

Βλέπουμε πως η τιμή του γ_k πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του $\frac{1}{3} \approx 0.333$ έτσι ώστε να συγκλίνει η μέθοδος. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω καθώς όπως είδαμε για

$$\gamma_k = 0.1 < \frac{1}{3} \text{ και } \gamma_k = 0.3 < \frac{1}{3}$$

η μέθοδος συγκλίνει στο (0,0). Για τις περιπτώσεις όπου

$$\gamma_k = 3 > \frac{1}{3} \text{ και } \gamma_k = 5 > \frac{1}{3}$$

επιβεβαιώνεται και πάλι πως για τιμές μεγαλύτερες του ορίου δεν έχουμε σύγκλιση ενώ συγκεκριμένα οι τιμές 3 και 5 απέχουν πολύ από το 0.333 για αυτό παρουσιάζεται και τόσο μεγάλη απόκλιση.

Στην προηγούμενη εργασία ασχοληθήκαμε με το γενικότερο πρόβλημα της ελαχιστοποίησης μη γραμμικών συναρτήσεων που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς, και συγκεκριμένα μια από τις μεθόδους που μελετήσαμε ήταν η μέθοδος της μέγιστης καθόδου (steepest descent). Αυτή όμως την φορά θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης μη γραμμικών συναρτήσεων που υπόκεινται σε περιορισμούς και συγκεκριμένα με την **μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή (steepest descent with projection)**. Η μέθοδος αυτή ανήκει στις μεθόδους των εφικτών κατευθύνσεων.

Τα αρχεία matlab που αντιστοιχούν σε αυτή την μέθοδο είναι:

- steepest_descent_projection.m
- steepest_descent_projection_plot.m
- projection.m

Κάποιες βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω είναι :

- Ένα διάνυσμα ονομάζεται εφικτό εάν ικανοποιεί τους περιορισμούς ενός προβλήματος ελαχιστοποίησης και στάσιμο ονομάζεται ένα σημείο x^* για το οποίο ισχύει $\nabla f^T(x^*)(x - x^*) \geq 0$.
- Θεώρημα προβολής: Για κάθε $z \in \mathbb{R}^n$, υπάρχει μοναδικό $x^* \in X$ που ελαχιστοποιεί την Ευκλείδεια απόσταση $|z - x|$, $\forall x \in X$.
- Ορίζεται η εφικτή κατεύθυνση ως προς x ως το μη μηδενικό διάνυσμα ως προς d για το οποίο το σημείο $x + \delta d$ είναι επίσης εφικτό.

Χρησιμοποιώντας ένα εφικτό σημείο ως αρχικό οι μέθοδοι των εφικτών κατευθύνσεων παράγουν την ακολουθία των εφικτών σημείων $\{x_k\}$ σύμφωνα με την αναδρομική σχέση:

$$x_{k+1} = x_k + \delta_k d_k$$

Η μέθοδος της μέγιστης καθόδου με προβολή ξεκινάει από ένα εφικτό σημείο, συνεχίζει με τον αλγόριθμο της μέγιστης καθόδου έως ότου βρει ένα σημείο που δεν είναι εφικτό. Τότε βρίσκει την προβολή του στο X και επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία.

Τα εφικτά σημεία είναι της μορφής:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k (\bar{x}_k - x_k), \quad \gamma_k \in (0,1], \quad \text{όπου } \bar{x}_k = \text{Pr}_X\{x_k - s_k \nabla f(x_k)\}$$

Αν το $x_k - s_k \nabla f(x_k)$ είναι εφικτό, η μέθοδος της μέγιστης καθόδου με προβολή μετατρέπεται στη μέθοδο μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς. Η μέθοδος τερματίζει αν και μόνο αν καταλήξει σε στάσιμο σημείο οπότε και $x^* = \text{Pr}_X\{x^* - s_k \nabla f(x_k)\}$.

Για την συνάρτηση μας ισχύουν οι περιορισμοί για τα x_1, x_2 :

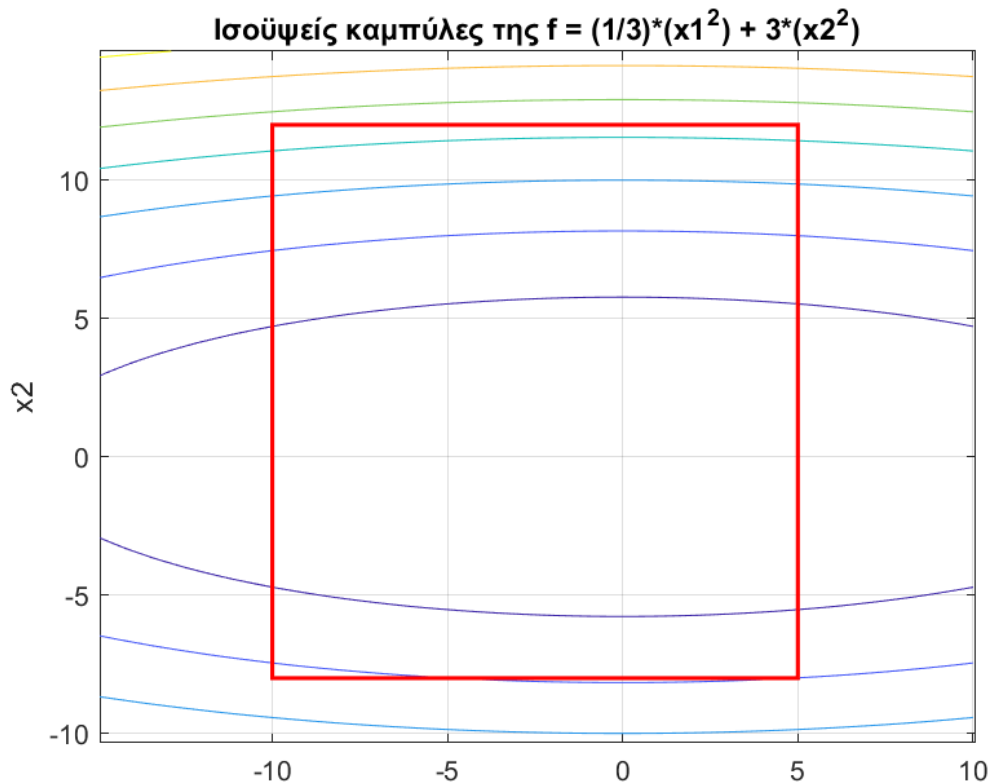
$-10 \leq x_1 \leq 5$ και $-8 \leq x_2 \leq 12$. Δηλαδή έχουμε το κυρτό σύνολο:

$$X \subset \mathbb{R}^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : -10 \leq x_1 \leq 5 \text{ και } -8 \leq x_2 \leq 12\}.$$

Ορίζουμε τις προβολές του x_1, x_2 :

$$|\text{Pr}_X\{x_1\}| = \begin{cases} -10, & x_1 \leq -10 \\ 5, & x_1 \geq 5 \\ x_1, & -10 < x_1 < 5 \end{cases} \quad \text{και} \quad |\text{Pr}_X\{x_2\}| = \begin{cases} -8, & x_2 \leq -8 \\ 12, & x_2 \geq 12 \\ x_2, & -8 < x_2 < 12 \end{cases}$$

Παρακάτω φαίνεται το παραλληλόγραμμο των περιορισμών μαζί με τις καμπύλες της συνάρτησης:



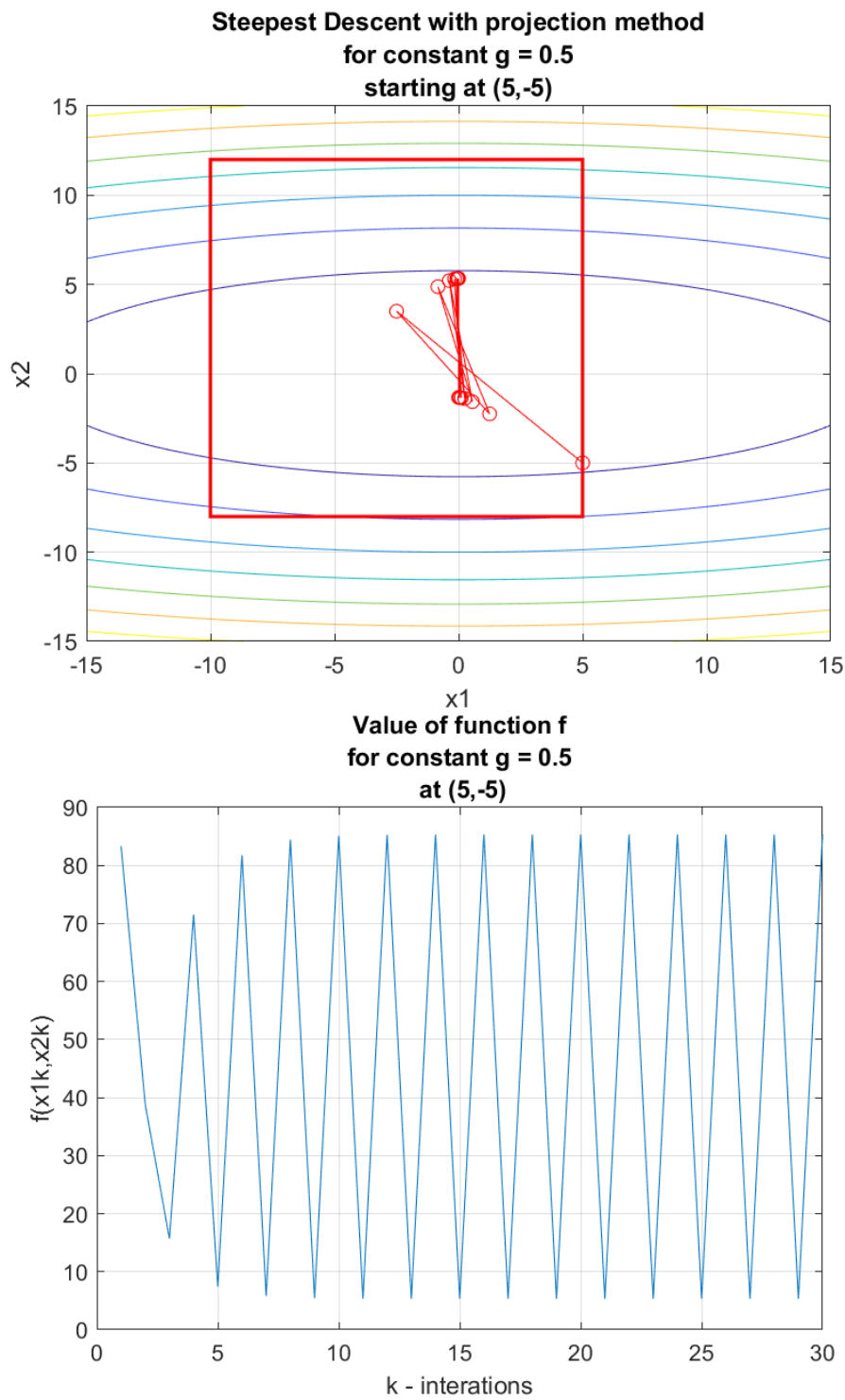
- **Θέμα 2**

Στο θέμα 2 χρησιμοποιούμε την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή με σημείο εκκίνησης το $(5,-5)$ και με $s_k = 5$, $\gamma_k = 0.5$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω:

$$\gamma'_k = \gamma_k * s_k = 0.5 * 5 = 2.5 > 0.333$$

άρα περιμένουμε η μέθοδος να μην συγκλίνει.

Ο αλγόριθμος αδυνατεί να τερματίσει για αυτό και η συνάρτηση f παρουσιάζεται με όριο τις 30 επαναλήψεις.



Παρατηρούμαι πως το $\gamma'_k > 0.333$ άρα δεν έχουμε σύγκλιση και θα περιμέναμε να έχουμε μια εκθετική αύξηση της συνάρτησης. Όπως βλέπουμε όμως η μέθοδος ταλαντεύεται καθώς η χρήση της μεθόδου με προβολή εγκλωβίζει το x_k εντός των περιορισμών.

Άρα σε σύγκριση με το Θέμα 1 στις υποπεριπτώσεις (i),(ii), η περίπτωση μας στο Θέμα 2 δεν συγκλίνει στο ελάχιστο και δεν έχει πεπερασμένο αριθμό βημάτων, ούτε ομαλή πορεία αλλά αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση. Σε σύγκριση με τις υποπεριπτώσεις (iii), (iv) έχουμε και εδώ $\gamma'_k > 0.333$ όπως και στις υποπεριπτώσεις (iii), (iv), όμως εδώ οι τιμές δεν αυξάνονται εκθετικά.

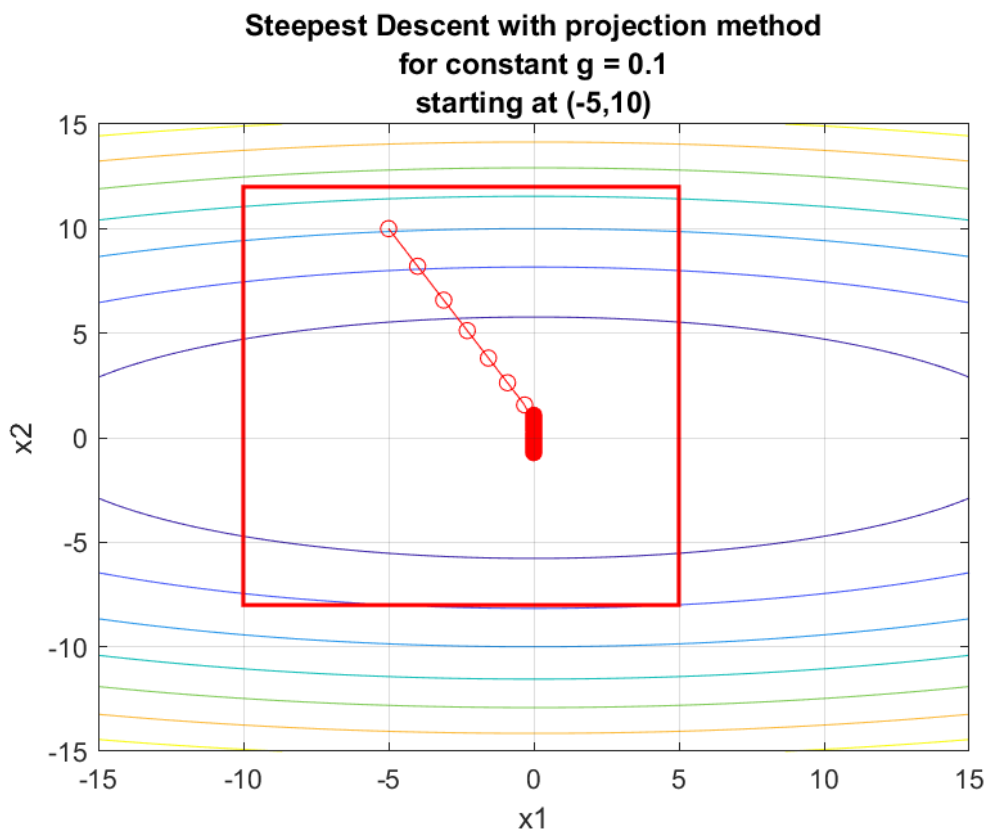
• Θέμα 3

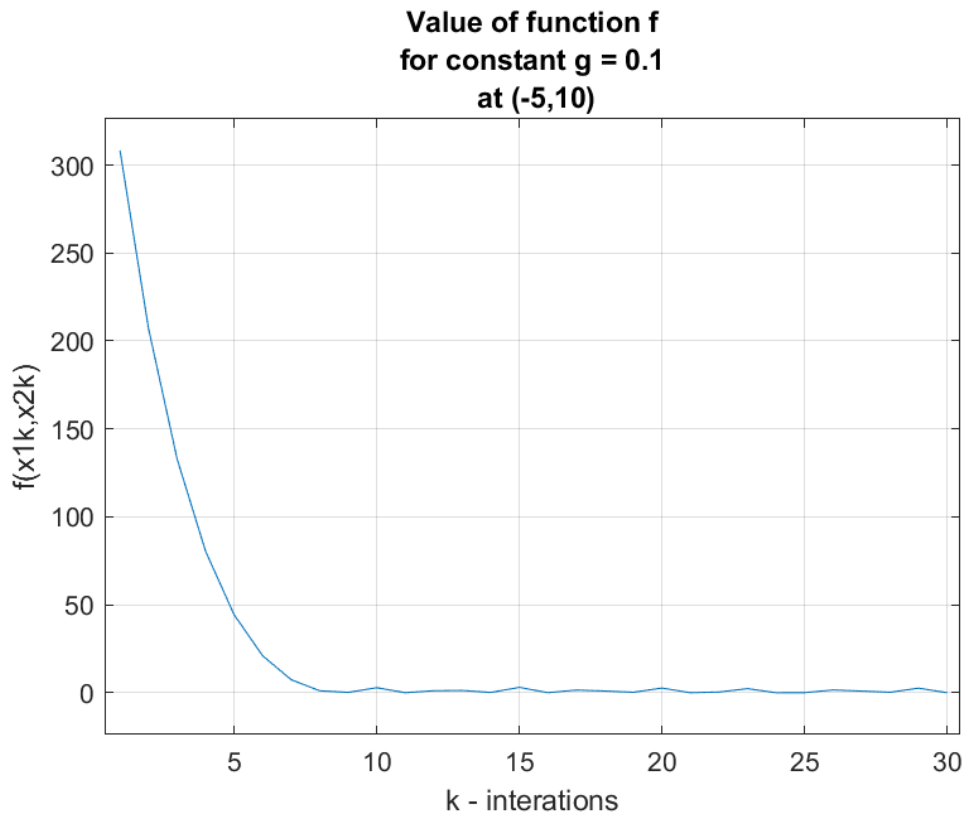
Στο θέμα 3 χρησιμοποιούμε την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή με σημείο εκκίνησης το $(-5,10)$ και με $s_k = 15$, $\gamma_k = 0.1$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω:

$$\gamma'_k = \gamma_k * s_k = 0.1 * 15 = 1.5 > 0.333$$

άρα περιμένουμε η μέθοδος να μην συγκλίνει.

Ο αλγόριθμος αδυνατεί να τερματίσει για αυτό και η συνάρτηση f παρουσιάζεται με όριο τις 30 επαναλήψεις.





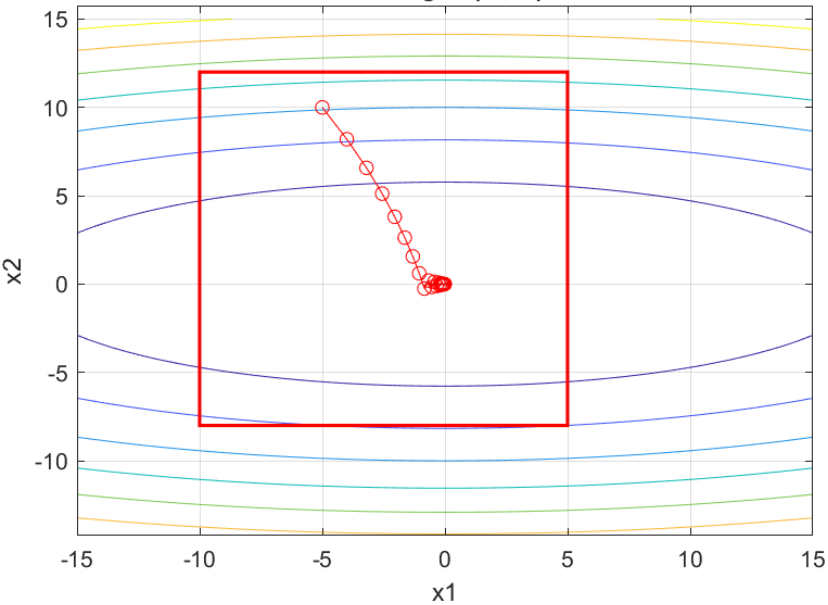
Παρατηρούμαι πως το $\gamma'_k > 0.333$ άρα δεν έχουμε σύγκλιση και θα περιμέναμε να έχουμε μια εκθετική αύξηση της συνάρτησης. Όπως βλέπουμε όμως η μέθοδος ταλαντεύεται καθώς η χρήση της μεθόδου με προβολή εγκλωβίζει το x_k εντός των περιορισμών. Ωστόσο βλέπουμε πως η συνάρτηση ταλαντεύεται πολύ κοντά στο ελάχιστο.

Άρα σε σύγκριση με το Θέμα 1 στις υποπεριπτώσεις (i), (ii), η περίπτωση μας στο Θέμα 2 δεν συγκλίνει στο ελάχιστο και δεν έχει πεπερασμένο αριθμό βημάτων, ούτε ομαλή πορεία αλλά αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση. Ειδικά για την περίπτωση (i) παρότι έχουμε το ίδιο $\gamma_k = 0.1$, στο Θέμα 2 δεν έχουμε σύγκλιση γιατί πλέον στον υπολογισμό του γ'_k παίζει ρόλο και το s_k το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Σε σύγκριση με τις υποπεριπτώσεις (iii), (iv) έχουμε και εδώ $\gamma'_k > 0.333$ όπως και στις υποπεριπτώσεις (iii), (iv), όμως εδώ οι τιμές δεν αυξάνονται εκθετικά.

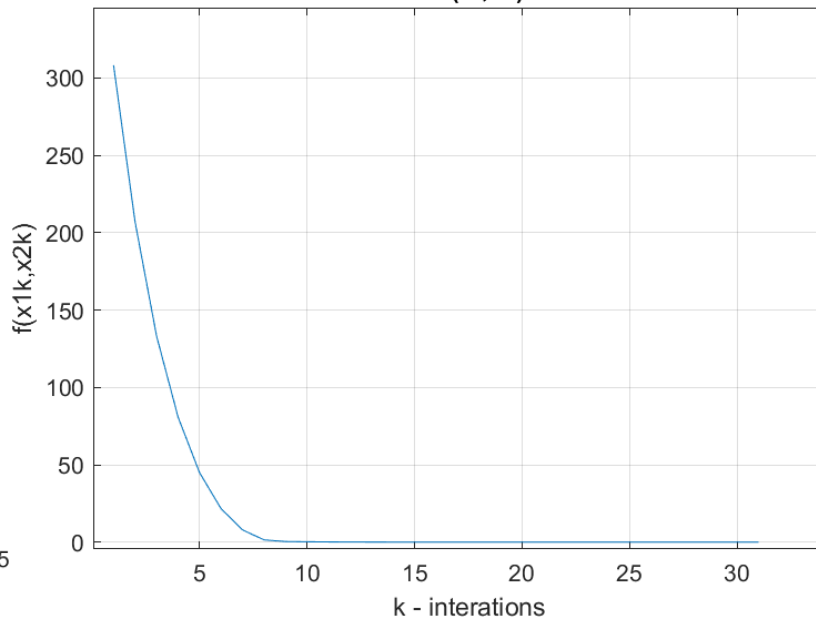
Επειδή το $s_k = 15$ είναι πολύ μεγάλο και σε συνδυασμό με το $\gamma_k = 0.1$, δεν μπορούμε να έχουμε σύγκλιση. Για να το αλλάξουμε αυτό μπορούμε να μεταβάλουμε το s_k σε $s_k = 3$ έτσι ώστε $\gamma'_k = \gamma_k * s'_k = 0.1 * 3 = 0.3 < 0.333$ και άρα να πετύχουμε τη σύγκλιση.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα καινούργια διαγράμματα για $s_k = 3$.

**Steepest Descent with projection method
for constant $g = 0.1$
starting at $(-5,10)$**



**Value of function f
for constant $g = 0.1$
at $(-5,10)$**



• Θέμα 4

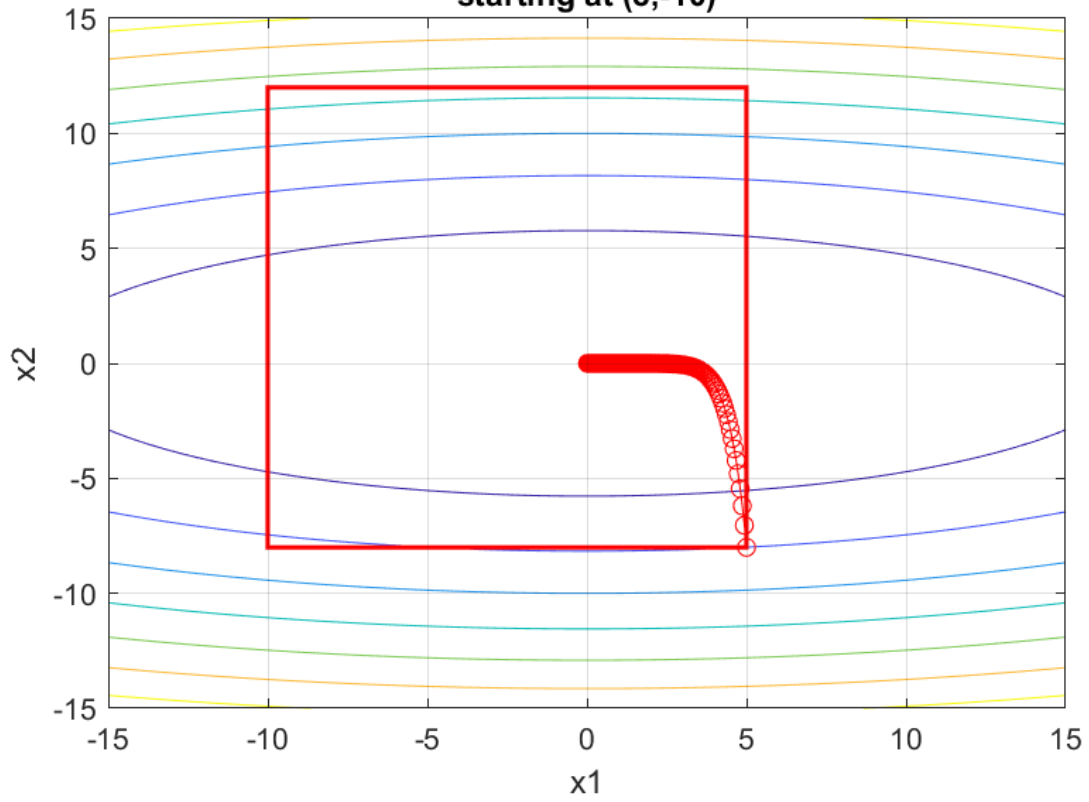
Στο θέμα 4 χρησιμοποιούμε την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή με σημείο εκκίνησης το $(8,-10)$ και με $s_k = 0.1$, $\gamma_k = 0.2$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω:

$$\gamma'_k = \gamma_k * s_k = 0.2 * 0.1 = 0.02 < 0.333$$

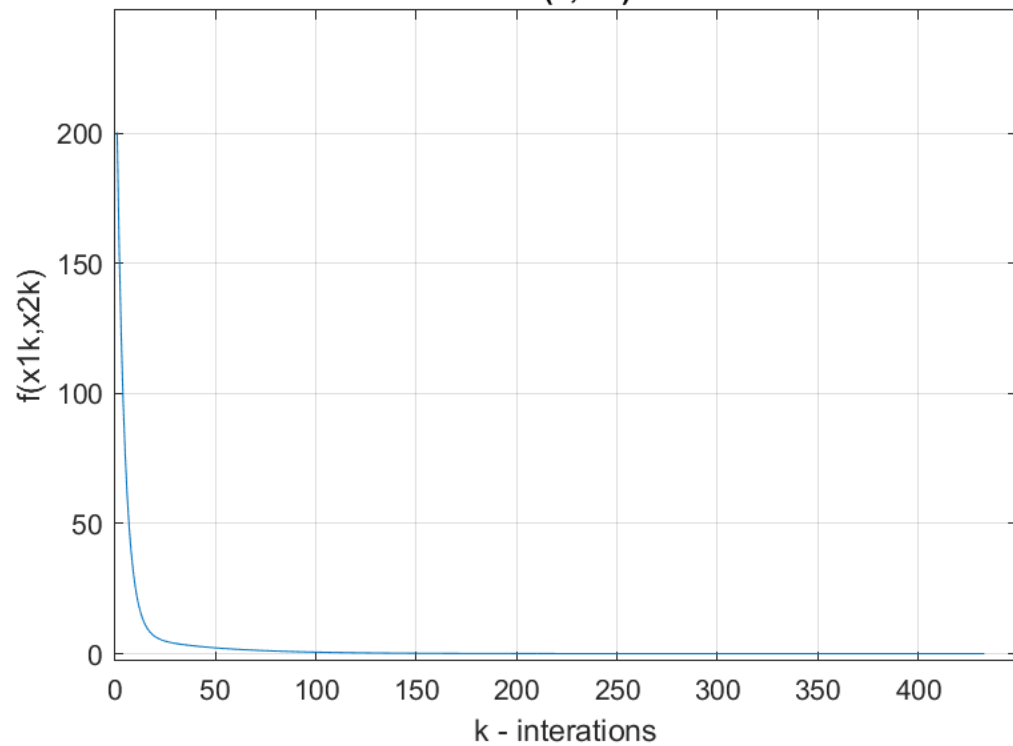
άρα περιμένουμε η μέθοδος να μην συγκλίνει.

Παρατηρούμαι πως το αρχικό σημείο $(8,-10)$ και συγκεκριμένα και τα δύο, και το $x_1 = 8$ και το $x_2 = -10$ βρίσκονται εκτός του κυρτού συνόλου των περιορισμών που ορίσαμε εξ αρχής, δηλαδή έχουμε ένα μη εφικτό σημείο. Ο αλγόριθμος θα υπολογίσει με τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω την προβολή στο X και το αρχικό σημείο θα γίνει το $(5,-8)$ έτσι ώστε ο αλγόριθμος να βρίσκεται μέσα στο σύνολο των περιορισμών. Θα συνεχίσει έπειτα κανονικά με την μέθοδο την μέγιστης καθόδου για $\gamma'_k = 0.02$.

**Steepest Descent method
for constant $g = 0.2$
starting at $(8, -10)$**



**Value of function f
for constant $g = 0.2$
at $(8, -10)$**



Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε μια αργή σύγκλιση στο $(0,0)$ μετά από 433 επαναλήψεις. Ακόμα, γίνεται εμφανής και η προβολή αφού το πρώτο σημείο είναι το $(5,-8)$